



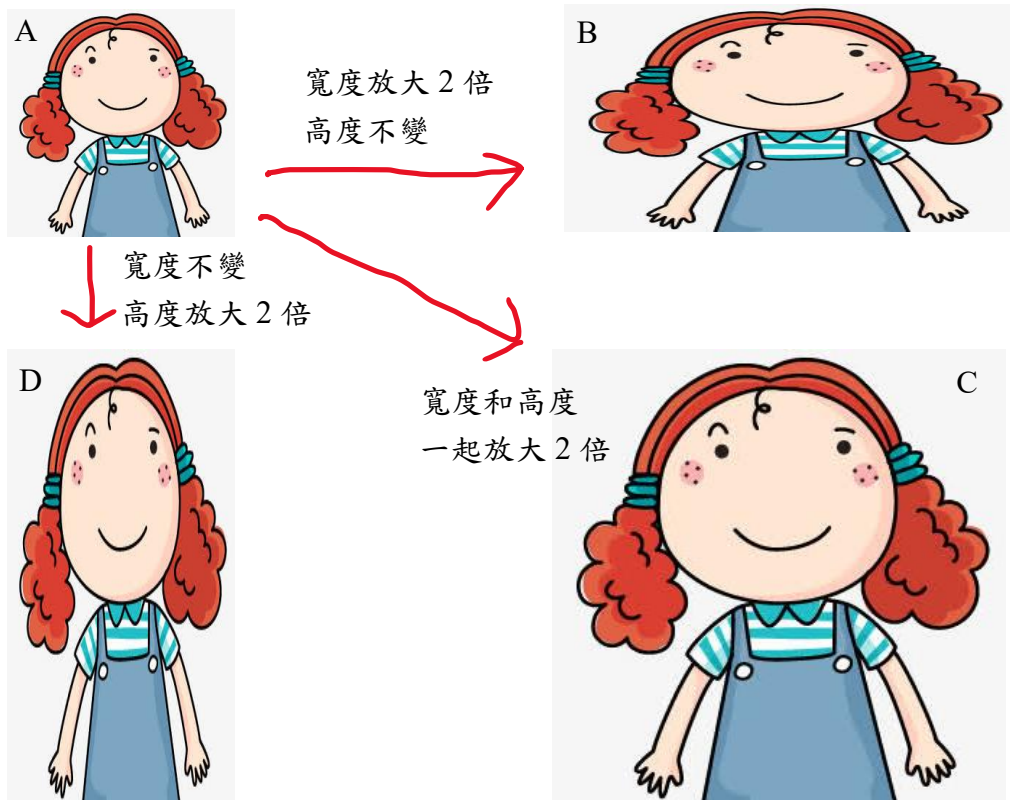
第 1 章 相似形

教學指引作者：張廷吉、許校紋

在手機螢幕上，使用兩根手指，往外拉開，圖形會被放大；往內靠近，圖形會被縮小，圖形的放大或縮小，被改變的是圖形中每個點和點之間的 距離。



將女孩的圖片放大 2 倍，那一種做法，不會讓女孩變形？圖 C

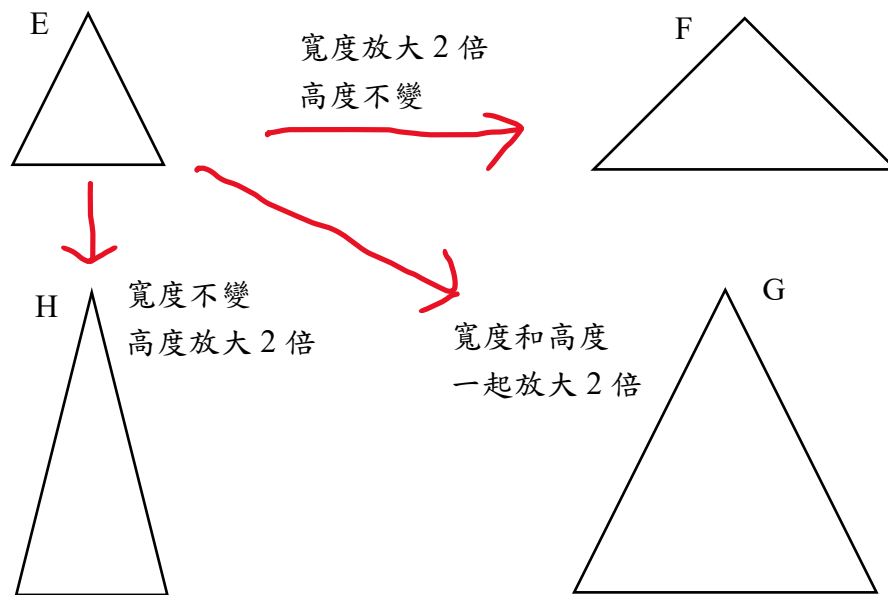


圖形的寬度和高度要一起放大，圖形才不會變形，也就是圖形維持原有的形狀，只是改變了大小，具有這種關係的圖形被稱為相似圖形，譬如圖 A 和圖 C。

接下來，我們利用最簡單的三角形的放大來觀察變形與相似圖形。

幾何就是形狀，**形狀的根本就是距離**，點出幾何的核心在談**距離**。

將圖 E 放大 2 倍，圖 F 和圖 H 的作法，會改變圖 E 原有的形狀，圖 G 的作法才能維持原有的形狀。



我們稱圖 E 和圖 G 為相似圖形，簡稱相似形。

當寬度和長度沒有一起放大時，形狀 改變了！

當寬度和長度一起放大時，形狀 會維持不變！

因此，相似形有兩個重要的特徵：

1. 對應的長度會成比例。
2. 對應的角度會相等

從前面的討論，似乎可以看到當兩個圖形對應的長度都成比例時，對應的角度就會相等，讓我們先從三角形來做實驗！

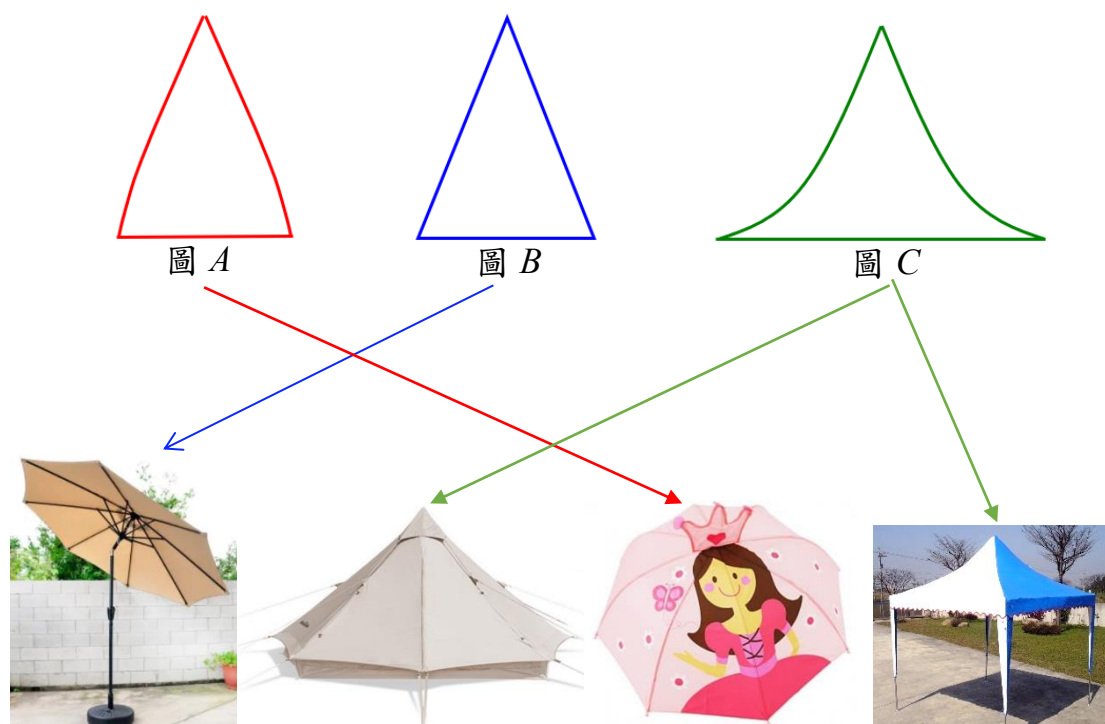
當兩個三角形的對應邊長成比例，就會是相似形嗎？也就是說，對應的角度就會相等嗎？

1-1 哪一種面上(平面、球面、雙曲面)才有相似形？

1. 雨傘傘衣的製作：利用兩腰有點彎曲的三角形模板裁切出傘片，再將傘片車在一起，就作出傘衣。



- (1) 連連看！用圖 A、圖 B 和圖 C 所做出來的雨傘是誰呢？



- (2) **做實驗**：請利用紙張，分別做出圖 A、圖 B 和圖 C 各 5 片，再用透明膠帶將三角片以邊接著邊的方式黏貼，看看會做出什麼樣子的雨傘。

(3) 下面三種屋頂可以用前面的哪一種三角形（圖 A、圖 B 和圖 C）黏貼出來？

甲、圖 C



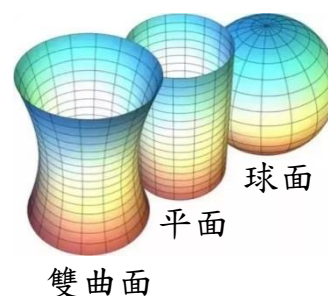
乙、圖 B



丙、圖 A



結論：三角形模板（圖 A、圖 B 和圖 C），
圖 A 可以拼出球面，
圖 B 可以拼出平面，
圖 C 可以拼出雙曲面。



2. 曲面上的直線。

讓我們在不同彎曲型態的表面上畫直線。

(1) 準備寬度約為 5mm 的紙條。

(2) 按壓紙條(或膠帶)在曲面上，感受不同曲面上“直線”的樣貌。

類似雙曲面

大小號喇叭、喇叭、花瓶、
喇叭花、大聲公、人的脖子...



類似球面

籃球、足球、皮球、
南瓜、人的頭...



歐幾里得平面

註：在八下第 4 章有做實驗喔！

跟我們平常在用的紙張一樣，紙張只要不撕破或皺褶，
彎曲的紙張還是歐幾里得平面。



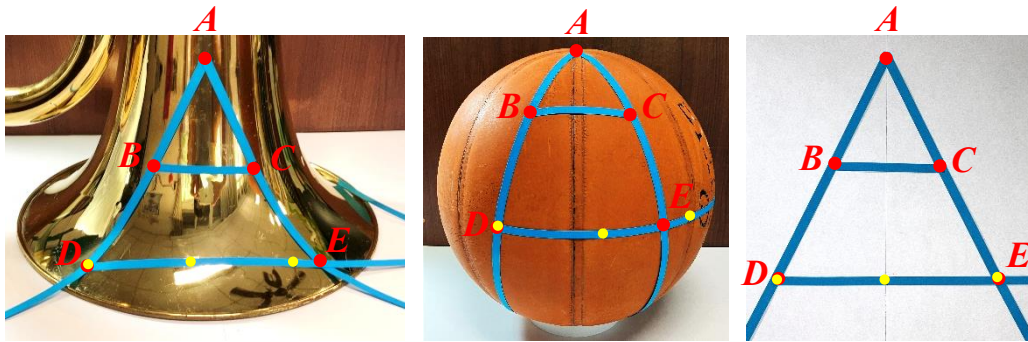
3. 使用細紙條在不同彎曲型態的表面上畫出 $\triangle ABC$ 的2倍放大圖形。

疑問：在 $\overline{AB}$ 和 $\overline{AC}$ 都放大2倍時， $\overline{DE}$ 會有 $\overline{BC}$ 的2倍嗎？

在球面上：☐剛好2倍 ☐超過2倍 ☒不到2倍。

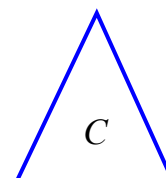
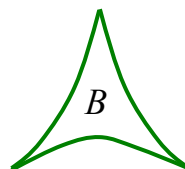
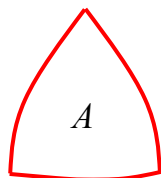
在雙曲面上：☐剛好2倍 ☒超過2倍 ☐不到2倍。

在平面上：☒剛好2倍 ☐超過2倍 ☐不到2倍。



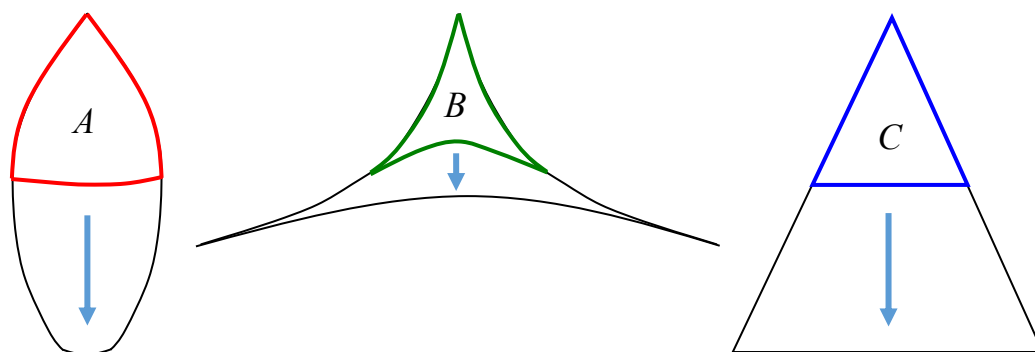
4. 以下的三角形是在哪一種面上畫出來的？

圖 C 在平面上，圖 A 在球面上，圖 B 在雙曲面上。



5. 分別將球面上的圖 A 、雙曲面上的圖 B 和平面上的圖 C 的兩腰放大 2 倍，檢查第 3 個邊長會不會也跟著放大 2 倍？

圖 A 2 倍，圖 B 2 倍，圖 C 2 倍。(空格中請填入 >、<或=)



6. 承第 5 題，檢查一下，放大 2 倍後的底角，角度有變嗎？

圖 A 原角度，圖 B 原角度，圖 C 原角度。

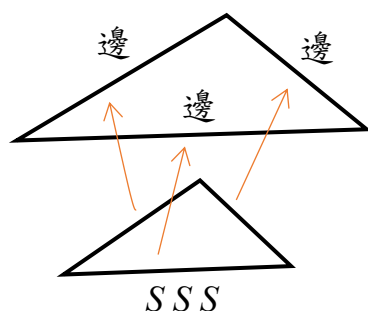
(空格中請填入 >、<或=)

7. 承第 5 題，在兩邊放大 2 倍時，如果第 3 邊長也放大 2 倍，兩底角的不變，這種現象只有在哪裡才會發生？

☐ 圖 A 的球面，☐ 圖 B 的雙曲面，☒ 圖 C 的平面。

結論：

- (1) 三角形只有在 平 面上放大(或縮小)時，角度會維持不變；
在 球 面上，角度會變大；在 雙曲 面上，角度會變小。
- (2) 兩個圖形所有的長度用同一個倍率一起放大(或縮小)，而且，所有的角度保持相同，這樣的兩個圖形被稱為相似形。
- (3) 在平面上，如果兩個三角形的對應邊長成比例(倍數相等)，這兩個三角形就會是相似圖形，簡記為 SSS 相似。



8. 這對父子長得像不像呢？ ☒ 像 ☐ 不像。

大小一不一樣呢？ ☐ 一樣 ☒ 不一樣。

輪廓很像, 但細節不會一樣, 例如眉毛...



相似就是在說什麼是一樣的, 什麼是不一樣的。

長得像不像, 我們會看眉眉角角(台語)有沒有一樣, 三角形的眉眉角角就是三個角, 兩個三角形會有 AAA 相似的性質嗎? 也就是說, 如果兩個三角形的三組對應角度相等, 它們的對應邊長會成比例嗎?

以下圖為例,

如果兩個三角形 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 有 3 組對應角相等,

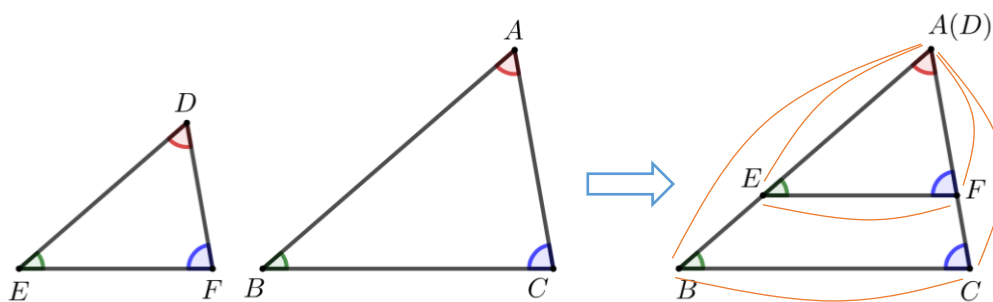
$\angle A = \angle D$ 、 $\angle B = \angle E$ 、 $\angle C = \angle F$, 任取其中 1 組對應角疊合,

譬如 $\angle A$ 和 $\angle D$,

在 $\triangle A(D)BC$ 中

因為 $\angle E = \angle B$, 或 $\angle F = \angle C$, 同位角相等

得到 $\overline{EF} \parallel \overline{BC}$



我們來看看 $\triangle ABC$ 是不是 $\triangle DEF$ 的放大版? (放大 k 倍呢?)

也就是說, $\overline{DE} : \overline{AB} = \overline{DF} : \overline{AC} = \overline{EF} : \overline{BC}$ 是否會成立?

這裡可以讓學生用直尺量量看, 兩個三角形的對應邊長, 是否存在相同的比例關係(三個對應線段的 k 值是否相同)。

1-2 平行線截等比例線段

1. 如右圖，利用梯子爬上閣樓，這一個樓層有 3.3 公尺高。(第一階看起來比較高，為方便分析，把它看成跟其它的一樣高)

(1) 梯子把這一層樓的高度分成 11 階爬完。

(2) 每一階可以爬 0.3 公尺高。

(3) 梯子第 6 階的高度是 1.8 公尺。



2. 如下圖，這是步行訓練樓梯。

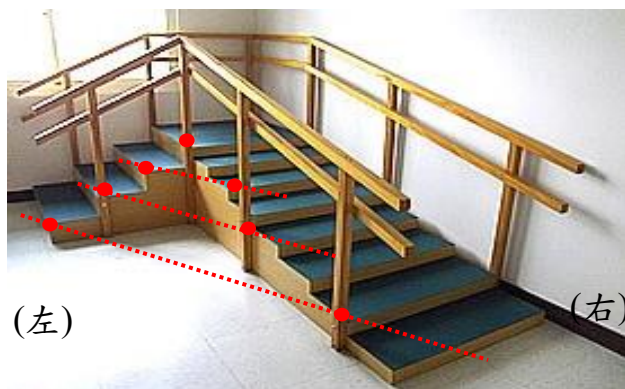
(1) 左樓梯有 4 階。

(2) 右樓梯有 8 階。

(3) 左樓梯第 1 階和右樓梯第 2 階會一樣高，都是樓梯高度的 $\frac{1}{4}$ 。

(4) 左樓梯第 2 階和右樓梯第 4 階會一樣高，都是樓梯高度的 $\frac{1}{2}$ 。

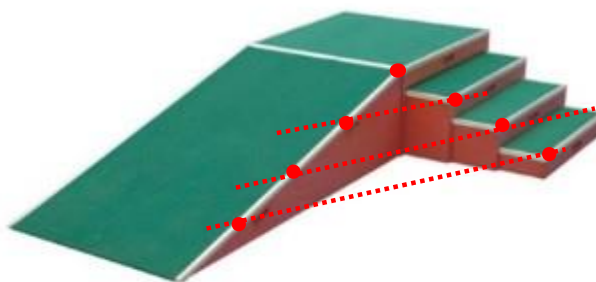
(5) 左樓梯第 3 階和右樓梯第 6 階會一樣高，都是樓梯高度的 $\frac{3}{4}$ 。



左邊有 4 階，每階高度 $\frac{1}{4}h$ ，右邊階梯有 8 階，每階高度 $\frac{1}{8}h$ ，所以左邊上升 1 階，相當於右邊上升 2 階。

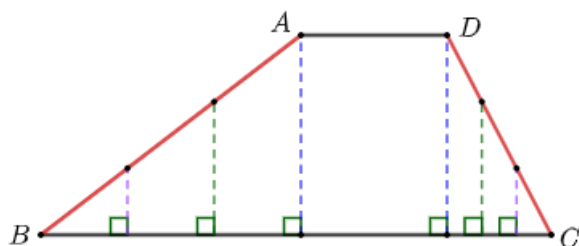
3. 如右圖，請在左邊斜坡上畫出和右邊樓梯每一階一樣高的位置，你會怎麼辦呢？

右邊有 4 階，每階高度 $\frac{1}{4}h$ ，左邊的斜坡如果也分成 4 等份，每份高度也是 $\frac{1}{4}h$ ，左右等比例的位置高度相同。



註：利用梯子每一階的寬度相同，不管梯子是直靠著牆或是斜靠著牆，都會等切割牆面的不同高度。引導學生觀察階梯數越多，每階高度就越小(平緩)，且不同樓梯只要階梯數的比例相同，高度就會相同。

4. 如下圖， $\overline{AD} // \overline{BC}$ ， $\overline{AB}$ 和 $\overline{CD}$ 分別被三等分，從下往上走，相同等分點的高度會一樣高嗎？會。

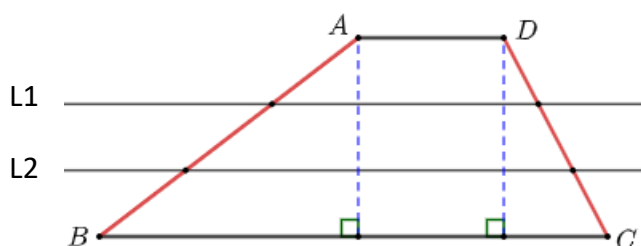


你的理由是：

$\because \overline{AD} // \overline{BC} \quad \therefore$ 等高

把 $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 想成斜坡，相同的高度分三次走完，每次都走一樣的長度，因此高度會相同。

5. 如下圖， $\overline{AD} // \overline{BC}$ ，先將 $\overline{AB}$ 三等分，通過 $\overline{AB}$ 上的等分點畫兩條跟 $\overline{BC}$ 平行的線，這兩條平行線將 $\overline{CD}$ 分割成三段，這三段會相等嗎？會。



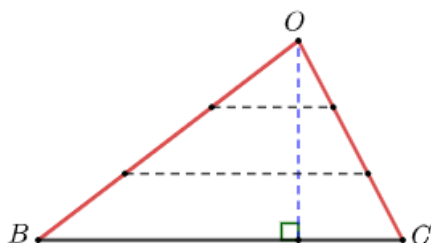
為什麼呢？

$\because \overline{AD} // \overline{BC} // L1 // L2$

$\therefore$ 等高

把 $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 想成斜坡，相同的高度分三次走完，相等的高度需要走的線段長度會相等

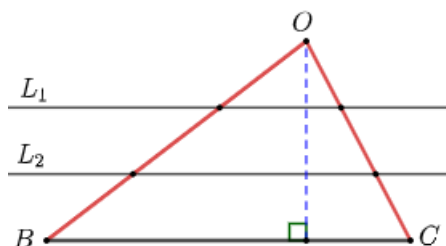
6. 當上圖的 $\overline{AD}$ 縮成 O 點如下圖， $\overline{AB}$ 和 $\overline{CD}$ 分別被三等分，從下往上走，相同等分點的連接線段會不會平行 $\overline{BC}$ 呢？會。



為什麼呢？

根據前面階梯的經驗，左右兩腰都被3等份了，也就是各自分3次就可以爬到頂點，代表高也被平分成3等份，連線段就是等高線。

7. 如下圖， $\overline{OB}$ 被三等分，且 $L_1 // L_2 // \overline{BC}$ ，那麼， $\overline{OC}$ 會被三等分嗎？會。



為什麼呢？

根據前面階梯的經驗，左腰被3等份了，也就是分3次就可以爬到頂點，或者看成是高被平分成3等份。而平行線就是處處等高的線，所以右腰也會被3等分

延續前述樓梯的直觀感受，開始聚焦在梯形兩腰及三角形兩邊，藉由等分割高度及等比例造成位置等高(平行)的結果，發展等比例就會平行，平行就會等比例的概念。

透過“等比例的位置，高度卻不一定相等”的疑惑，引導學生察覺關鍵在於左、右兩腰的高度是否相同，並可進一步討論如何確認左右兩腰的高度相同。

8. 梯形兩腰線段等比例分割點的連線會平行底邊嗎？

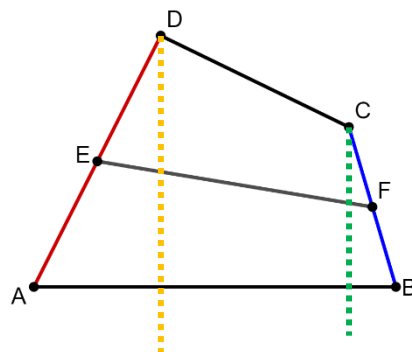
■會 □不會 □不一定。

梯形或三角形的兩腰，在等比例的分割點連線皆會平行底邊。

9. 如右圖， $\overline{DC} \nparallel \overline{AB}$ ， $\overline{AD}$ 和 $\overline{BC}$ 中點的連線線段 $\overline{EF}$ ，為什麼不會平行底邊呢？_____。

註：可以畫圖說明。

因為左腰的高度和右腰的高度不一樣，所以雖然都爬到 1/2 的位置，但是高度並不相同。



結論：平行線截比例線段

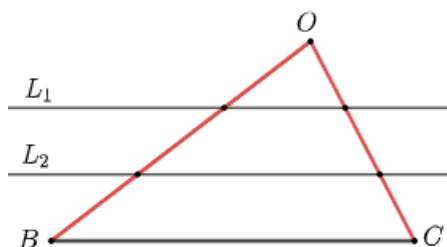
- (1) 梯形或三角形，平行底邊的直線會在兩腰截出等比例的線段。
- (2) 梯形或三角形，兩腰等比例線段分割點的連線會互相平行。

八年級有學過使用中垂線可以將線段 2 等分、4 等分... 2^n 等分，但是無法自由自在將線段任意等分，現在可以囉！

讓我們試著把一個線段三等分！

右圖在告訴我們，當 $\overline{OB}$ 被三等分，且 $L_1 \parallel L_2 \parallel \overline{BC}$ ， $\overline{OC}$ 會被三等分。

那麼，當我們想將 $\overline{OC}$ 三等分，而且一開始僅有 $\overline{OC}$ ，怎麼建構出右圖來將 $\overline{OC}$ 三等分呢？



請利用尺規作圖完成下面的操作

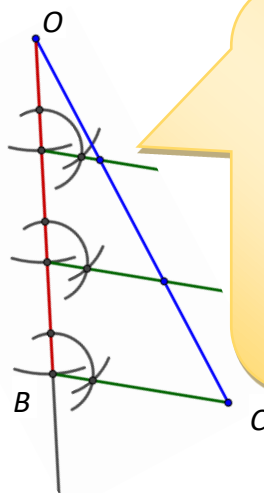
Step1：畫出已完成三等分的 $\overline{OB}$

Step2：連接 B、C 兩點

Step3：通過等分點做 $\overline{BC}$ 的平行線

平行線與 $\overline{OC}$ 的交點

就會將 $\overline{OC}$ 三等分



利用學生已複製好的 3 等份線段作圖，可引導提問：

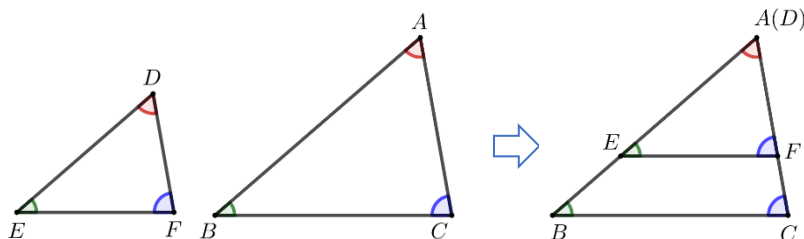
- (1) 已知 3 等份的線段和未知線段怎麼擺放，才能確定總高度相同？
- (2) 怎麼做平行線？跟誰平行？
- (3) 怎麼確定這樣就能 3 等份未知線段？

帶領學生察覺 3 等份線段的關鍵處就是：總高度相同、平行就一樣高、一樣高比例就相同。

1-3 用角度判斷相似三角形

在 1-1 小節的最後，在討論 AAA 對應相等的兩個三角形會不會有 SSS 成比例，經過討論，在 1-2 小節發現了平行線截等比例線段的性質。接下來，我們將利用它來研究兩個三角形是否可以只利用角的全等來得到相似的性質。

以下圖為例，已知 $\angle A = \angle D$ 、 $\angle B = \angle E$ 、 $\angle C = \angle F$

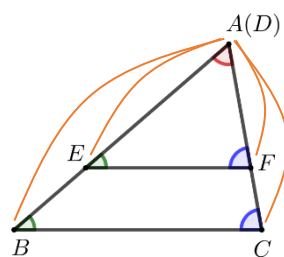


我們來看看 $\triangle ABC$ 是不是 $\triangle DEF$ 的放大版？(放大 k 倍呢？)

也就是說， $\overline{DE} : \overline{AB} = \overline{DF} : \overline{AC} = \overline{EF} : \overline{BC}$ 是否會成立？

在 $\triangle ABC$ 中

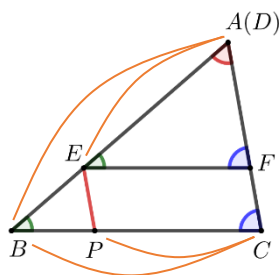
$$\begin{aligned} &\because \angle B = \angle E \quad (\text{同位角相等}) \\ &\therefore \overline{EF} \parallel \overline{BC} \\ &\therefore \overline{EF} \parallel \overline{BC} \\ &\therefore \overline{AE} : \overline{AB} \\ &= \overline{AF} : \overline{AC} \quad (\text{平行線截比例線段}) \end{aligned} \quad \textcircled{1}$$



在 $\overline{BC}$ 上取 $\overline{PC} = \overline{EF}$ ，連接 E 、 P 兩點

在四邊形 $EPCF$ 中

$$\begin{aligned} &\because \overline{PC} = \overline{EF} \text{ 且 } \overline{EF} \parallel \overline{BC} \\ &\therefore \text{四邊形 } EPCF \text{ 為平行四邊形} \\ &\therefore \text{四邊形 } EPCF \text{ 為平行四邊形} \\ &\therefore \overline{EP} \parallel \overline{AC} \\ &\therefore \overline{EP} \parallel \overline{AC} \\ &\therefore \overline{AE} : \overline{AB} \\ &= \overline{PC} : \overline{BC} \quad (\text{平行線截比例線段}) \\ &= \overline{EF} : \overline{BC} \end{aligned} \quad \textcircled{2}$$

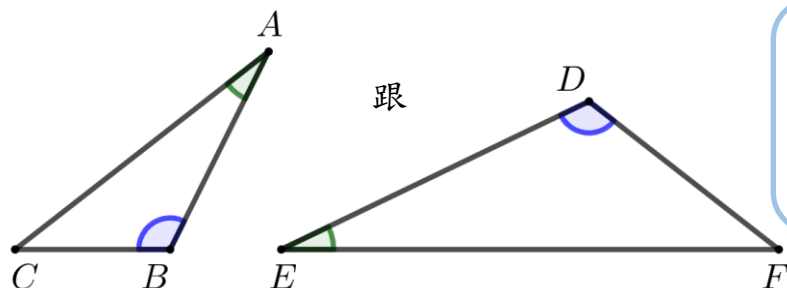


由①②得知 $\overline{DE} : \overline{AB} = \overline{DF} : \overline{AC} = \overline{EF} : \overline{BC}$

因此，三角形具有 AAA 的相似性質。

如下圖，如果只知道 $\angle A = \angle E$ ， $\angle B = \angle D$ ，

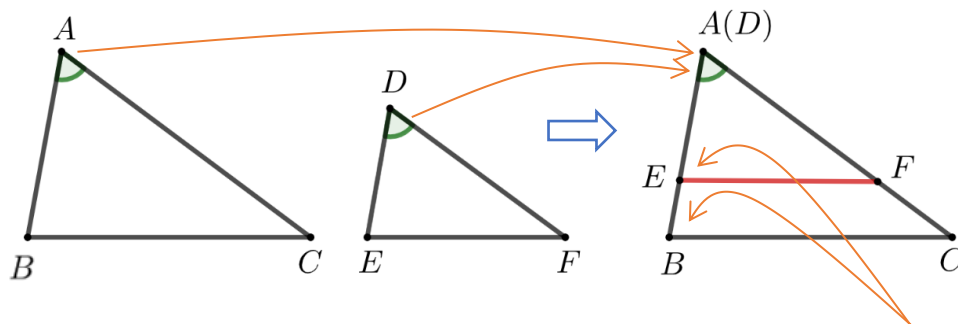
那麼 $\angle C$ 會等於 $\angle F$ 嗎？會，你的理由是 三角形內角和 180 度。



詳解：當兩個三角形兩個角度相同，第 3 個角度就會因為在平面上有三角形內角和 180 度而相同

大發現：原來檢查兩個三角形是否相似，只要檢查“兩個角”就可以了，這叫 AA 相似性質！

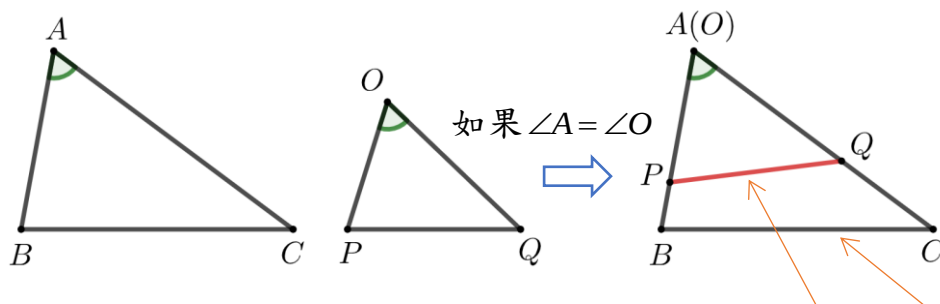
再來研究下面的圖形，已知 $\angle A = \angle D$ ，將兩個三角形重疊如下圖，根據 AA 相似，只要再有 1 組角對應相等， $\triangle ABC$ 就會和 $\triangle DEF$ 相似，



想知道 $\angle E$ 有沒有等於 $\angle B$ ，

這跟 $\overline{EF}$ 和 $\overline{BC}$ 有沒有平行有關。

分析一下！

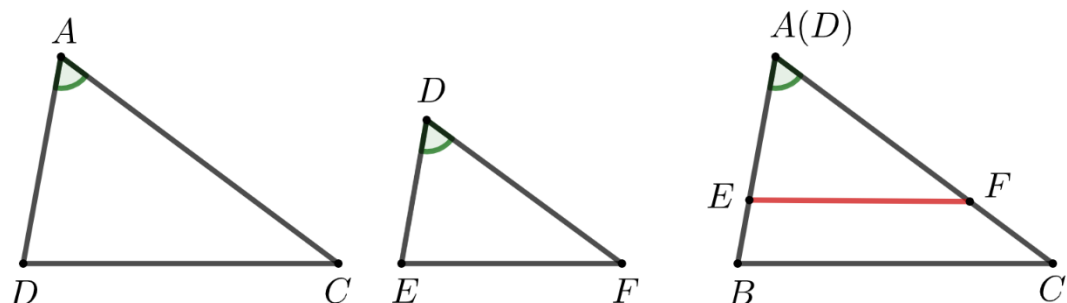


但 $\angle APQ \neq \angle B$ ，那是因為 $\overline{PQ} \nparallel \overline{BC}$

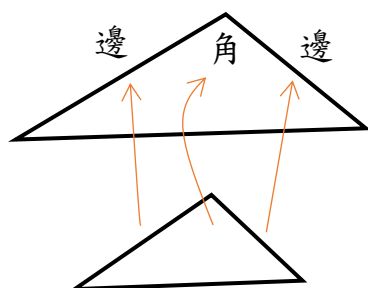
所以， $\overline{PQ}$ 是否平行 $\overline{BC}$ ，跟 $\angle APQ$ 是否等於 $\angle B$ 是“命運共同體”，那，什麼情況下，可以獲得 $\overline{PQ} // \overline{BC}$ 呢？

在 $\triangle ABC$ 中

$$\begin{aligned} &\because \overline{AE} : \overline{AB} \\ &= \overline{(AF)} : \overline{(AC)} \quad (\text{平行線截比例線段}) \\ &\therefore \overline{EF} // \overline{BC} \\ &\therefore \overline{EF} // \overline{BC} \\ &\therefore \angle E = \angle B \quad (\text{同位角相等}) \\ &\therefore \angle A = \angle D, \angle E = \angle B \quad (AA \text{ 相似}) \\ &\therefore \triangle DEF \sim \triangle ABC \end{aligned}$$



好了，這種相似的性質叫：SAS相似。



SAS

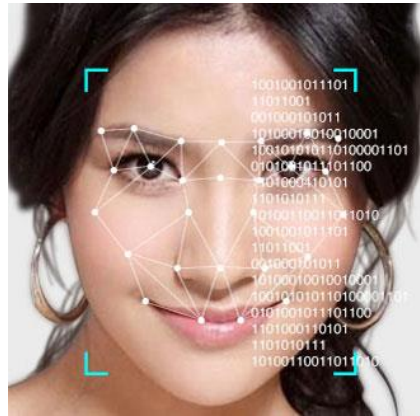
結論：三角形的相似性質有下面3種。

SSS 相似 $\begin{aligned} &\because \overline{(AB)} : \overline{(DE)} \\ &= \overline{(BC)} : \overline{(EF)} \\ &= \overline{(AC)} : \overline{(DF)} \\ &\therefore \triangle ABC \sim \triangle DEF \\ &(\text{SSS 相似}) \end{aligned}$	AA 相似 $\begin{aligned} &\because \angle B = \angle E \\ &\quad \angle C = \angle F \\ &\therefore \triangle ABC \sim \triangle DEF \quad (AA \text{ 相似}) \end{aligned}$	SAS 相似 $\begin{aligned} &\because \angle A = \angle D \\ &\quad \overline{(AB)} : \overline{(DE)} \\ &\quad \overline{(AC)} : \overline{(DF)} \\ &\therefore \triangle ABC \sim \triangle DEF \\ &(\text{SAS 相似}) \end{aligned}$
--	---	--

將多邊形分割成三角形，就可以利用三角形的放大(縮小)檢查多邊形的相似。

1-4 相似多邊形

1. 將人臉分割成好幾個三角形，臉部表情改變時會牽動三角形的改變，透過改變做到人臉辨識。

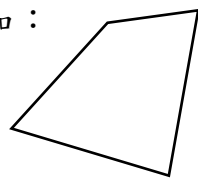


我們也可以利用相同的方法

將多邊形三角化，利用三角形判斷兩個多邊形是否相似。

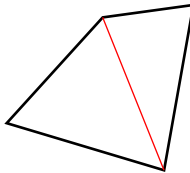
2. 將多邊形三角化。

例如：

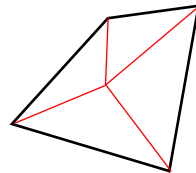


三角化

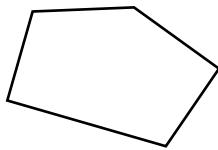
第 1 種方法



第 2 種方法

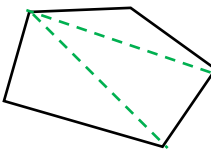


練習一下：請將下面的五邊形三角形化。

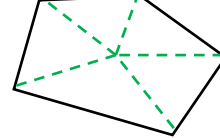


三角化

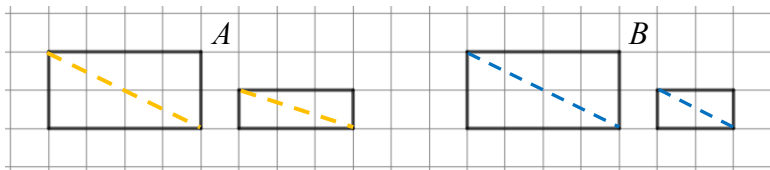
第 1 種方法



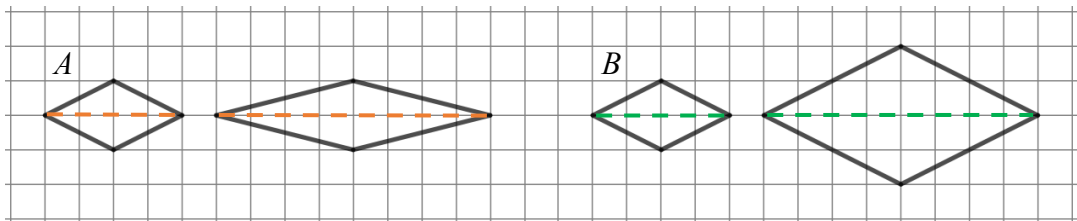
第 2 種方法



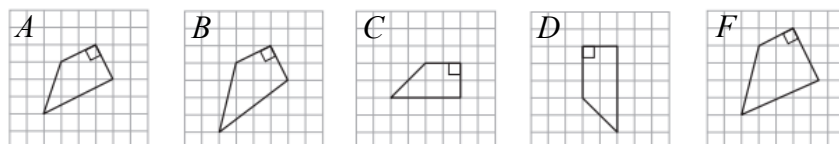
3. 請利用三角化來判斷，下面哪 1 組矩形是相似圖形呢？B 組。



4. 請利用三角化來判斷，下面哪 1 組菱形是相似圖形呢？B 組。



5. 請利用三角化來判斷，誰和誰是相似圖形呢？A、C。



1-5 相似三角形的應用

相似三角形最大的用途在於利用兩個形之間的相似比例關係，透過已知長度算出未知長度！

建構相似形可以形成已知與未知的關係，並且獲得我們想知道的訊息，例如：金字塔的高度、遠方的島嶼、山的高度、月球有多遠...，這些都可以透過相似形算出來！

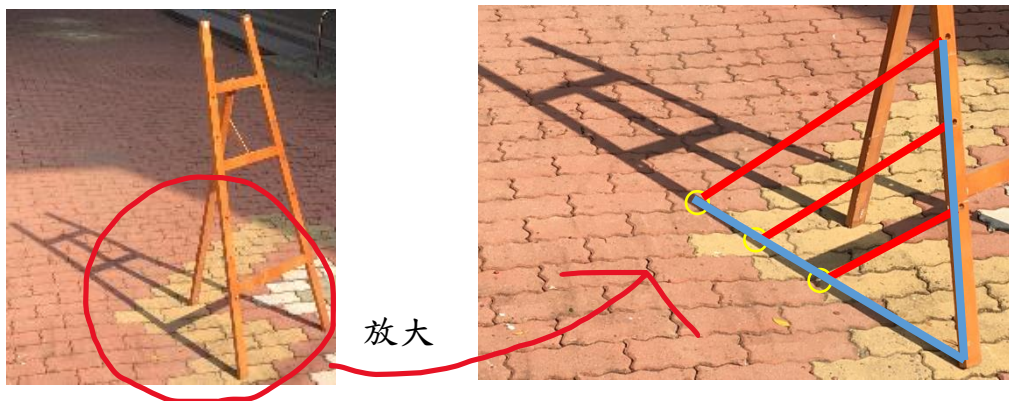
其中最常被用到的是利用太陽光是平行線來取得 AA 相似的三角形，就可以利用測量得到的長度算出測量不到的長度！

首先，太陽光是平行線嗎？

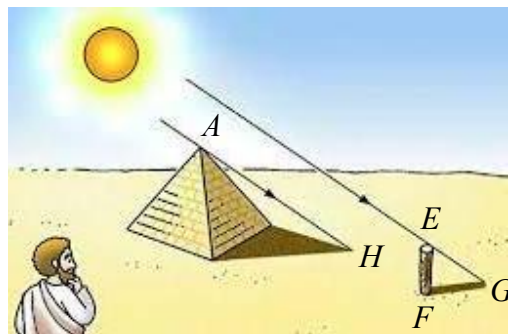
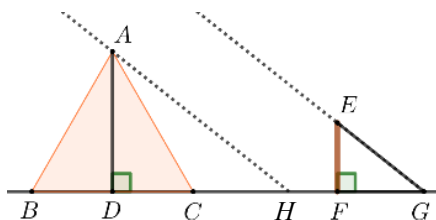
1. 太陽光實驗如下圖，在太陽露臉的時候，利用影子畫出太陽光線。

(1) 請利用對應點畫出太陽光線。如圖紅線部分

(2) 太陽光線是平行線嗎？是，怎麼檢查？檢查對應點之間的長度是否等比例。



2. 利用太陽光是平行線，我們可以算出金字塔的高度 $\overline{AD}$ 。



$$\because \angle ADC = \angle EFG$$

$$\angle AHD = \angle EGF$$

$$\therefore \triangle ADH \sim \triangle EFG \quad (AA \text{ 相似})$$

$$\therefore \triangle ADH \sim \triangle EFG$$

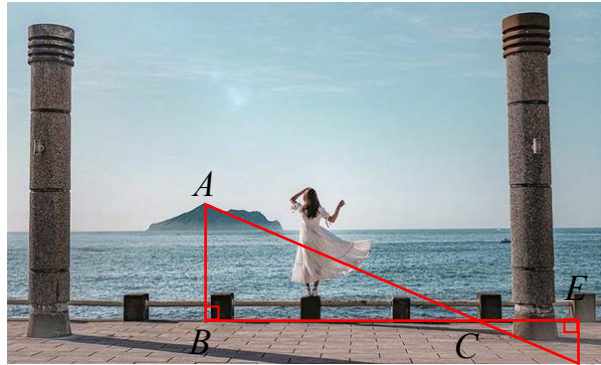
$$\therefore \overline{AD} : \overline{EF}$$

$$= \overline{DH} : \overline{FG} \quad (\text{對應邊長成比例})$$

空格中請填寫可以
測量得到的線段

3. 利用創造 AA 相似，我們可以算出龜山島有多遠。

$$\begin{aligned}
 &\because \angle ABC = \angle DEC \\
 &\quad \angle ACB = \angle DCE \\
 &\therefore \triangle ABC \sim \triangle DEC \quad (AA \text{ 相似}) \\
 &\because \triangle ABC \sim \triangle DEC \\
 &\therefore \overline{AB} : \overline{(DE)} \\
 &= \overline{(BC)} : \overline{(EC)} \quad (\text{對應邊長成比例})
 \end{aligned}$$



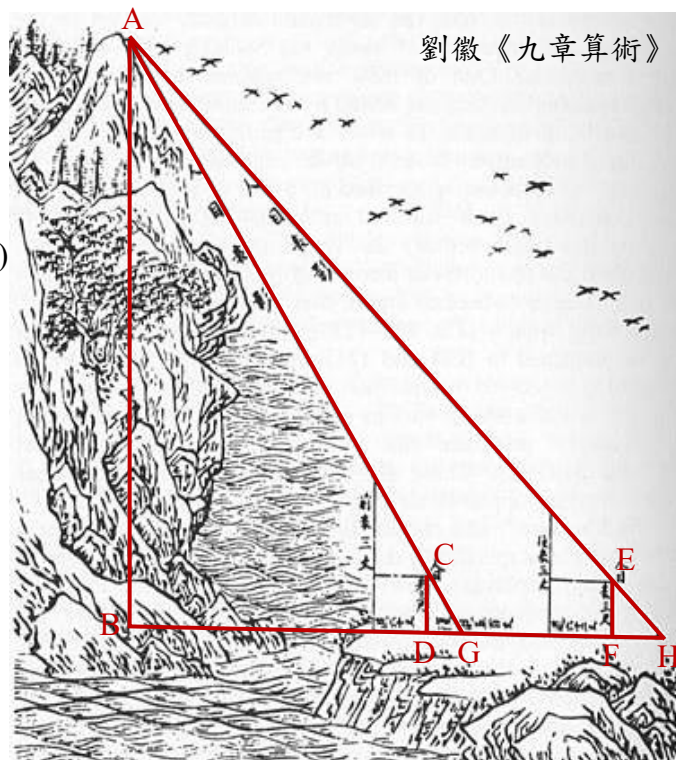
註：多邊形 ABCDE 為上視圖



空格中請填寫可以測量得到的線段

4. 利用創造 AA 相似，我們可以算出遠方海島的高度 $\overline{AB}$ 。

$$\begin{aligned}
 &\overline{CD} = \overline{EF} = \text{人的高度} \\
 &\overline{AB} \text{ 和 } \overline{DB} \text{ 量不到} \\
 &\because \angle ABG = \angle CDG \\
 &\quad \angle CGD = \angle CGD \\
 &\therefore \triangle ABG \sim \triangle CDG \quad (AA \text{ 相似}) \\
 &\because \triangle ABG \sim \triangle CDG \\
 &\therefore \overline{AB} : \overline{(CD)} \\
 &= \overline{(BG)} : \overline{(DG)} \quad \text{①} \\
 &\quad (\text{對應邊長成比例}) \\
 &\because \angle ABH = \angle EFH \\
 &\quad \angle AHB = \angle EHF \\
 &\therefore \triangle ABH \sim \triangle EFH \\
 &\quad (AA \text{ 相似}) \\
 &\because \triangle ABH \sim \triangle EFH \\
 &\therefore \overline{AB} : \overline{(EF)} \\
 &= \overline{(BH)} : \overline{(FH)} \quad \text{②} \\
 &\quad (\text{對應邊長成比例})
 \end{aligned}$$



劉徽《九章算術》

由①②可以算出 $\overline{DB}$ ，代入①或②就可以算出 $\overline{AB}$ 。

詳解可參考：經典問題探勘 海島算經，網址如下

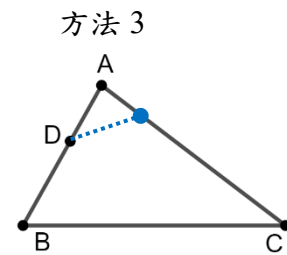
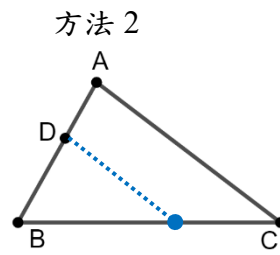
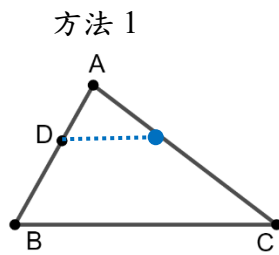
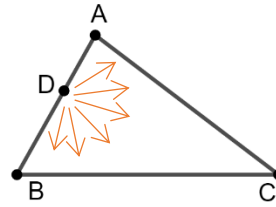
<https://www.casio.com.tw/edu/onePage/examples-Haidao-Suanjing-survey-of-sea-island>

透過練習創造相似三角形，可強化學生對於相似性質的理解，也能自然地引導出直角三角形內的子母相似性質。

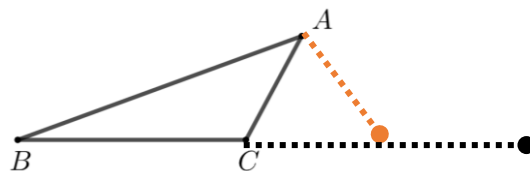
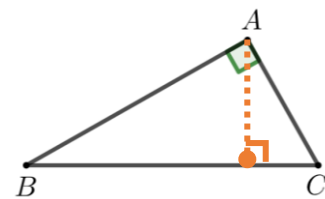
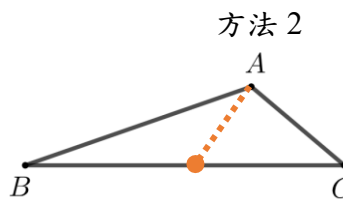
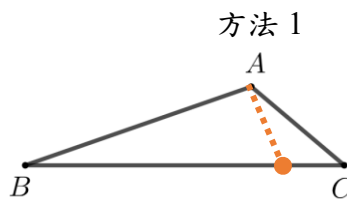
創造相似三角形對解決問題很好用！我們來練習一下如何創造相似形！

5. 請利用 **AA 相似** 創造相似三角形

任務 1：畫一條通過 D 點的線，
創造出跟 $\triangle ABC$ 相似的三角形。

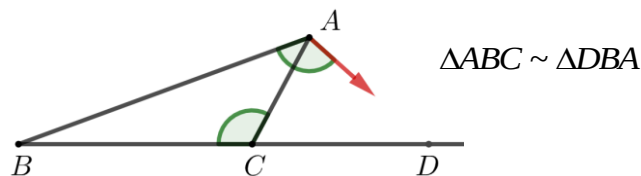


任務 2：畫一條通過 A 點的線，
創造出跟 $\triangle ABC$ 相似的三角形。



註：“可以畫到三角形外面”

例如：



我們看到 AA 相似被廣泛的應用於算出未知，三角形有三種相似性質，AA 相似、SAS 相似和 SAS 相似，讓我們練習用來算出未知。

6. 利用三角形的相似性質算出未知

(1) 如右圖，在陽光下，

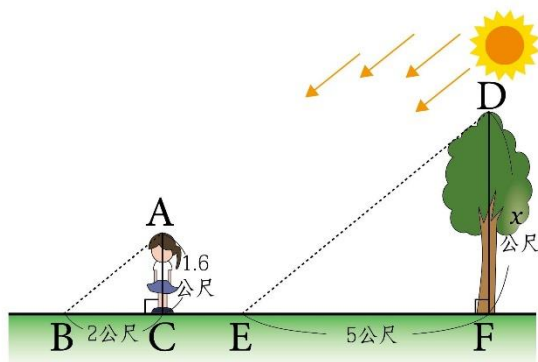
阿美影子長 2m，

身旁的大樹影子長 5m，

阿美身高 1.6m，

那大樹有多高呢？

答：大樹=4m



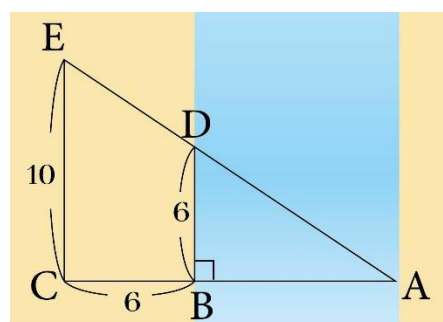
$$\begin{array}{ccc} 2 & : & 1.6 \\ = & 5 & : & x \end{array}$$

(2) 如右圖，想知道河流的寬度 $\overline{AB}$ ，

$\overline{BD} \perp \overline{AC}$ ， $\overline{CE} \perp \overline{AC}$

求 $\overline{AB}$ 。

答： $\overline{AB} = 9$



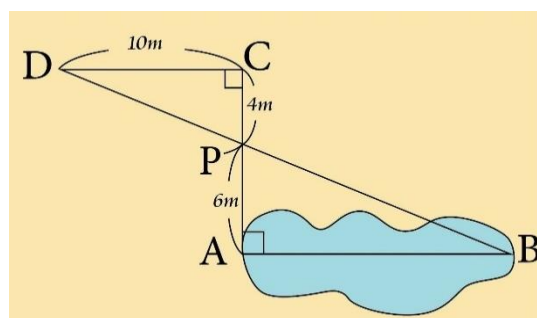
$$\begin{array}{ccc} x & : & 6 \\ = & (x+6) & : & 10 \end{array}$$

(3) 如右圖，想知道湖面的寬度

$\overline{AB}$ ， $\overline{PC} \perp \overline{CD}$ ， $\overline{PA} \perp \overline{AB}$

求 $\overline{AB}$ 。

答： $\overline{AB} = 15$

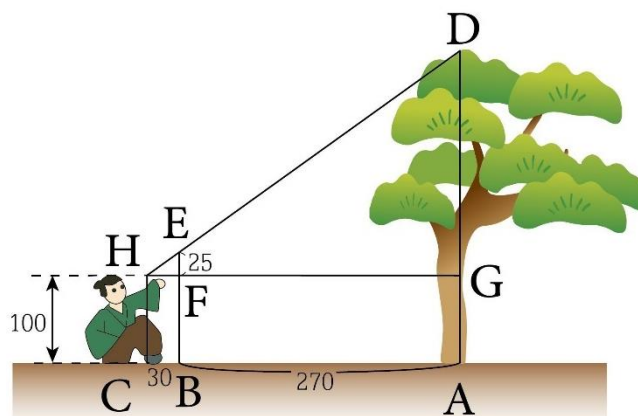


$$\begin{array}{ccc} 4 & : & 10 \\ = & 6 & : & \overline{AB} \end{array}$$

- (4) 如右圖，想知道大樹的高度 $\overline{AD}$ ， $\overline{BE} \perp \overline{AC}$ ， $\overline{AD} \perp \overline{AC}$ ， $\overline{HG} \parallel \overline{AC}$ ，求 $\overline{AD}$ 。

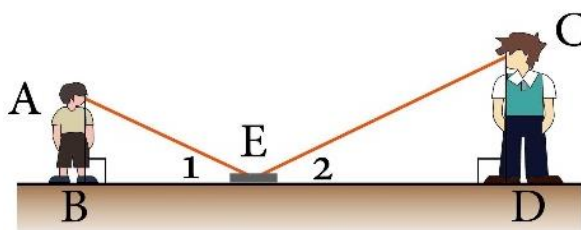
答： $\overline{AD} = 350$

$$\begin{aligned} 25 & : \overline{DG} \\ = 30 & : 300 \\ \overline{DG} & = 250 \\ \overline{AD} & = 250 + 100 \\ & = 350 \end{aligned}$$



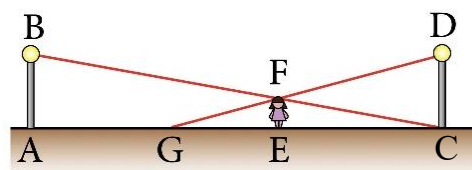
- (5) 如右圖， $\overline{AB} = 1.6\text{m}$ ， $\overline{CD} = 2\text{m}$ ， $\overline{BD} = 9\text{m}$ ，求 $\overline{BE}$ 。

答： $\overline{BE} = 5$



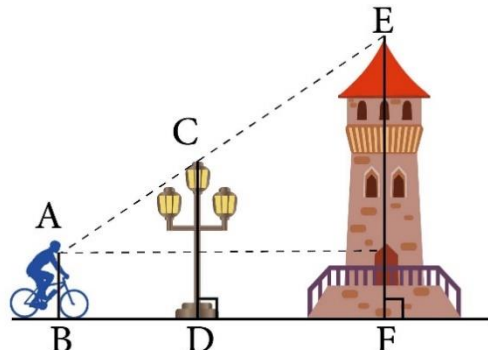
- (6) 如右圖， $\overline{AB}$ 燈座影子長為 $\overline{AC}$ ， $\overline{CD}$ 燈座影子長為 $\overline{CG}$ ， $\overline{AB} = \overline{CD} = 3\text{m}$ ， $\overline{AG} = 5\text{m}$ ， $\overline{CE} = 6\text{m}$ ，求 $\overline{GE}$ 。

答： $\overline{GE} = 4$



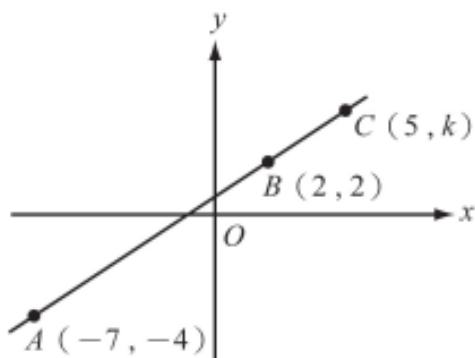
- (7) 如圖，阿宇到郊外騎腳踏車，看見前方 12 公尺處有一座高塔 $\overline{EF}$ ，高塔和阿宇之間有一座路燈 $\overline{CD}$ ，且 A 、 C 、 E 三點恰好在同一直線上，若 $\overline{AB}=1.5$ 公尺， $\overline{CD}=3.5$ 公尺， $\overline{BD}:\overline{DF}=5:7$ ，則高塔 $\overline{EF}$ 為幾公尺？

答：6.3 公尺



- (8) 如圖， $A(-7, -4)$ 、 $B(2, 2)$ 、 $C(5, k)$ 為坐標平面上相異三點，若 A 、 B 、 C 三點在同一直線上，求 k 的值。

答： $k=4$



以上的練習，是利用三角形的相似性質，列出已知與未知線段的關係式，進而求出欲知的線段長。

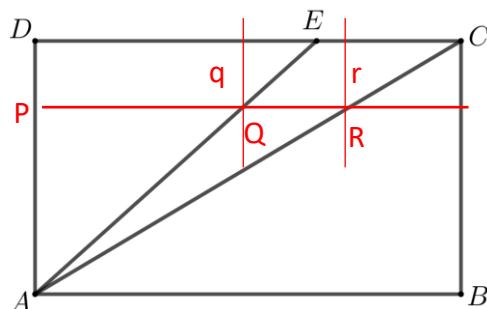
- (9) 如圖，矩形 $ABCD$ 中， E 點在 $\overline{CD}$ 上，且 $\overline{AE} < \overline{AC}$ 。若 P 、 Q 兩點分別在 $\overline{AD}$ 、 $\overline{AE}$ 上， $\overline{AP}:\overline{PD}=4:1$ ， $\overline{AQ}:\overline{QE}=4:1$ ，直線 PQ 交 $\overline{AC}$ 於 R 點，且 Q 、 R 兩點到 $\overline{CD}$ 的距離分別為 q 、 r ，請比較 $\overline{QE}$ 和 $\overline{RC}$ ， q 和 r 的大小。

(1) $\because \overline{AE} < \overline{AC}$ 且 $\overline{QE} = \frac{1}{5}\overline{AE}$ 、 $\overline{RC} = \frac{1}{5}\overline{AC}$

答： $\overline{QE} < \overline{RC}$

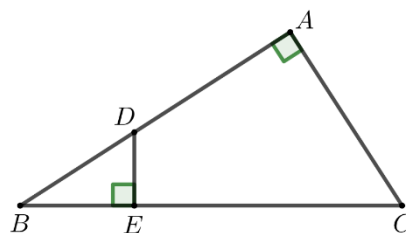
(2) $\because$ 等比例 $\therefore \overline{PR} \parallel \overline{DC}$

答： $q=r$



- (10) 如圖， $\angle A = \angle BED = 90^\circ$ ， $\overline{DE} = 2$ ，
 $\overline{AC} = 6$ ， $\overline{BE} = 3$ ，求 $\overline{EC}$ 。

答： $\overline{EC} = 3\sqrt{13} - 3$

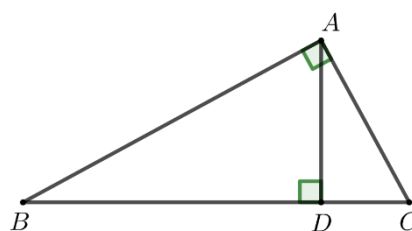


- (11) 如圖， $\angle BAC = \angle ADB = 90^\circ$ ，
 $\overline{BD} = 8$ ， $\overline{CD} = 2$ ，求 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AD}$ 、 $\overline{AC}$ 。

答： $\overline{AB} = 4\sqrt{5}$ 、

$\overline{AD} = 4$ 、

$\overline{AC} = 2\sqrt{5}$

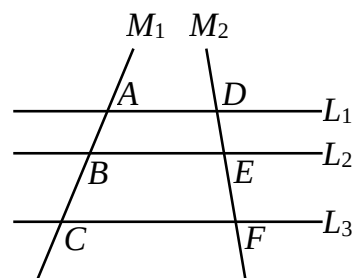


- (12) 如圖， $L_1 \parallel L_2 \parallel L_3$ ， $\overline{AB} = 5$ 、 $\overline{BC} = 7$ 、
 $\overline{EF} = 6$ ，則 $\overline{DE}$ 的長度為何？

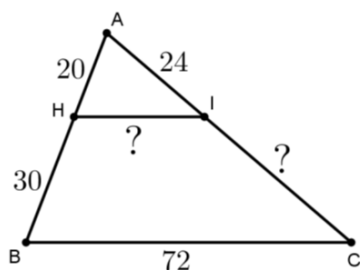
$$\because 5 : 7$$

$$= \overline{DE} : 6$$

$$\therefore \overline{DE} = \frac{30}{7}$$

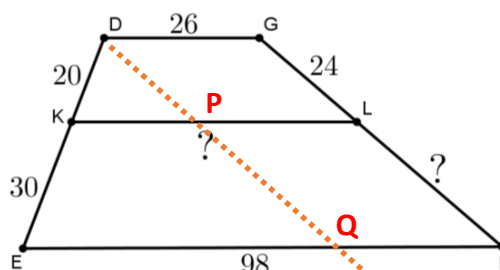


- (13) 如圖， $\overline{HI} \parallel \overline{BC}$ ， $\overline{DG} \parallel \overline{KL} \parallel \overline{EF}$ ，請算出？線段的長度。



$$\because 20 : (20 + 30) = 24 : (24 + \overline{IC}) \quad \therefore \overline{IC} = 36$$

$$= \overline{HI} : 72 \quad \therefore \overline{HI} = \frac{144}{5}$$

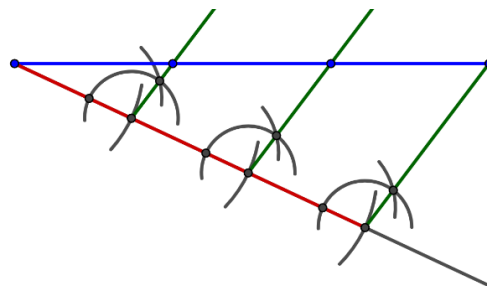


$$\because 20 : 30 = 24 : \overline{LF} \quad \therefore \overline{LF} = 36$$

$$\because \overline{PL} = \overline{QF} = \overline{DG} = 26 \quad \therefore 20 : (20 + 30) = \overline{KP} : (98 - 26)$$

$$\text{則 } \overline{KP} = \frac{144}{5}, \therefore \overline{KL} = \frac{274}{5}$$

前面我們利用**平行線截等比例線段**可以將一個線段等分，幾等分都可以！但是，有個小問題，得做不少平行線，有沒有別的做法呢？



利用相似形！ 註：源自小六學生子晴的想法

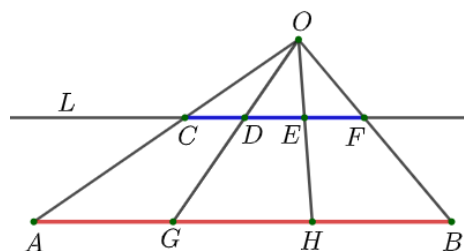
原本相等的，相似形也會相等！

如右圖，

$L \parallel AB$ ，且 $\overline{CD} = \overline{DE} = \overline{EF}$ ，

根據 AA 相似，

就可以得到 $\overline{AG} = \overline{GH} = \overline{HB}$ 。



想將 $\overline{AB}$ 三等分，

請利用**尺規作圖**完成下面的操作。

Step1：作一條平行 $\overline{AB}$ 的直線 L

Step2：在 L 上取 $\overline{CD} = \overline{DE} = \overline{EF}$

Step3：連 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BF}$

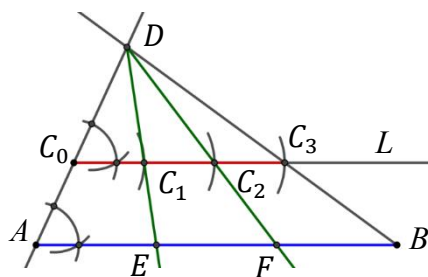
令 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BF}$ 相交於 O 點。



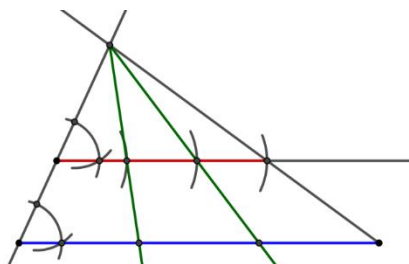
Step4：連 $\overline{OD}$ 、 $\overline{OE}$

令 $\overline{OD}$ 、 $\overline{OE}$ 分別交 $\overline{AB}$ 於 G 、 H 兩點。

G 、 H 兩點就會將 $\overline{AB}$ 三等分。



尺規作圖示範



利用平行線可做出三組 AA 相似的三角形，則對應長度的比例相同。

即 $\triangle DC_0C_1 \sim \triangle DAE$ 、 $\triangle DC_1C_2 \sim \triangle DEF$ 、

$\triangle DC_2C_3 \sim \triangle DFB$ ，又 $\overline{C_0C_1} = \overline{C_1C_2} = \overline{C_2C_3}$

故得 $\overline{AE} = \overline{EF} = \overline{FB}$

❖我們來練習利用放大來畫相似形

7. 利用三角形的相似性質畫出放大或縮小的圖形

自己做個實驗：點光源投影。

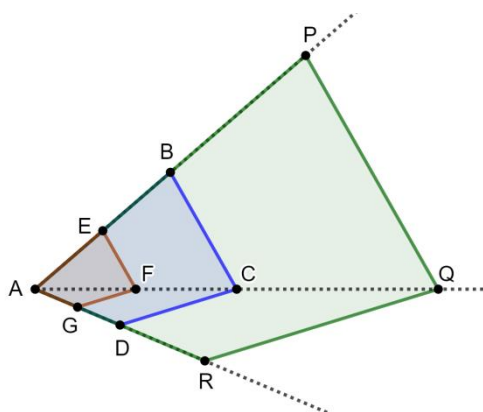
(1) 影子是雙手的放大圖形，當雙手和投影布幕有平行關係，影子才會是雙手的相似圖形，這是應用三角形的AA相似性質。

(2) 請畫出下圖中投影的光線3條。

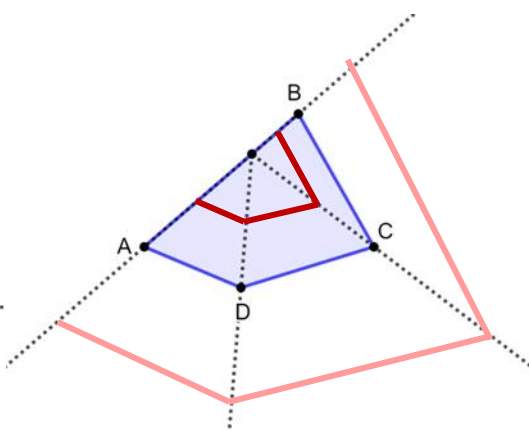


工具：單槍或手電筒
參考影片 t.ly/Z4EG

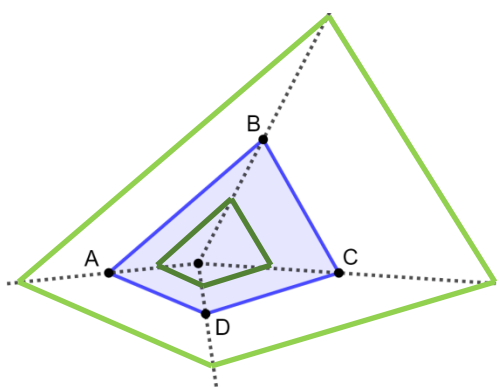
(3) 請利用圖(1)投影的方法畫出其它四邊形的相似四邊形。



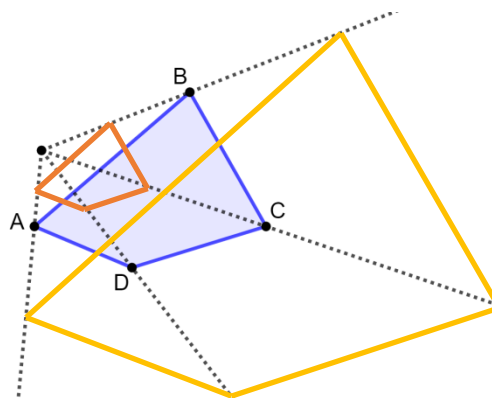
圖(1)



圖(2)



圖(3)



圖(4)

1-6 相似圖形邊長比值的不變性

1. 還記得嗎？在哪裡才會有相似的性質？

■ 歐氏平面 □ 球面 □ 雙曲面

接下來，我們要討論“在平面上”，相似圖形邊長的倍數關係。

2. 手術時，醫生會將手術的地方 放大 到電腦上，可以看得更清楚。眼前的事物透過拍照 縮小，方便拿在手上仔細端詳。究竟要放大幾倍或縮小幾倍，就依照實際需求囉！

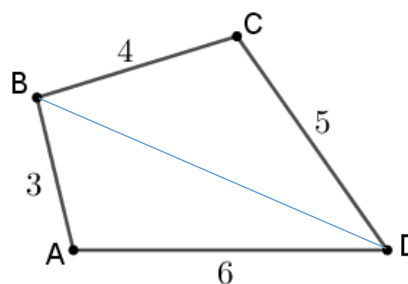


3. 已知四邊形 $ABCD$ ，想畫出四邊形 $ABCD$ 的相似圖形，

(1) 將 $\overline{AB}$ 放大到 6，請算出其它邊的長度。

相似圖形會是原圖放大為 2 倍。

	$\overline{AB}$	$\overline{BC}$	$\overline{CD}$	$\overline{DA}$
$\times 2$	3	4	5	6
	6	(8)	(10)	(12)



(2) 想將 $\overline{AB}$ 縮小為 1，請算出其它邊的

長度。相似圖形會是原圖縮小為 1/3 倍。

	$\overline{AB}$	$\overline{BC}$	$\overline{CD}$	$\overline{DA}$
$\times 1/3$	3	4	5	6
	1	(4/3)	(5/3)	(2)

(3) 想將 $\overline{AB}$ 變為 5，請算出其它邊的長度。

請從前面選擇 1 組最好用的邊長填入空格中，再算出題目所求。

	$\overline{AB}$	$\overline{BC}$	$\overline{CD}$	$\overline{DA}$
$\times 5$	(1)	(4/3)	(5/3)	(2)
	5	(20/3)	(25/3)	(10)

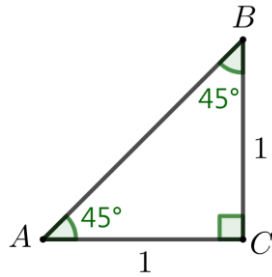
(4) 當 $\overline{AB}$ 變為 1，此時其它邊的長度被稱為以 $\overline{AB}$ 為基準時的比值，當 $\overline{AB}$ 變為 k ，此時其它邊的長度就會跟著變成 $\overline{AB} \times k$ 。

(5) 請測量 $\overline{AB} = 2 \text{ cm}$ ， $\overline{BD} = 5 \text{ cm}$ ，算出 $\overline{BD}$ 在上圖中的長度 = 7.5。

4. 直角三角形邊長關係。

特例：

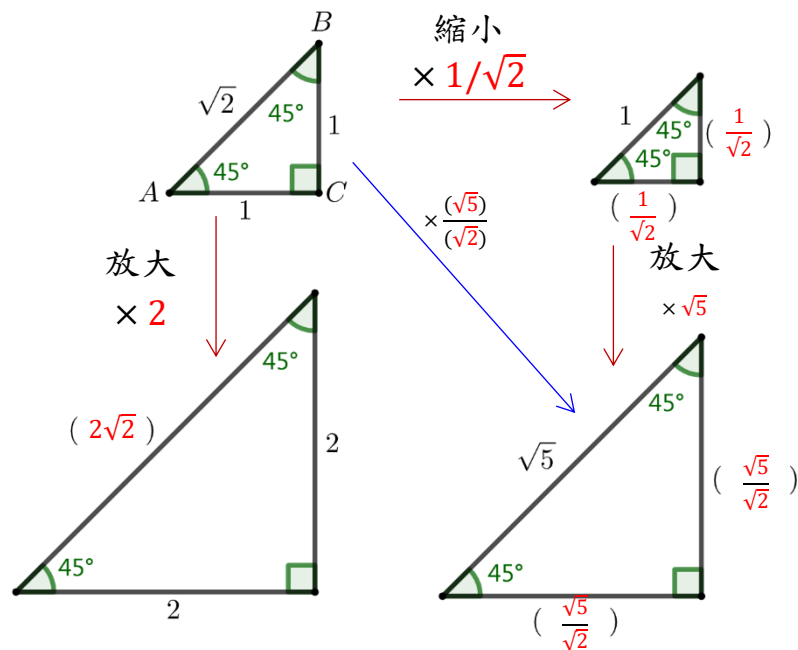
(1) $45^\circ, 45^\circ, 90^\circ$



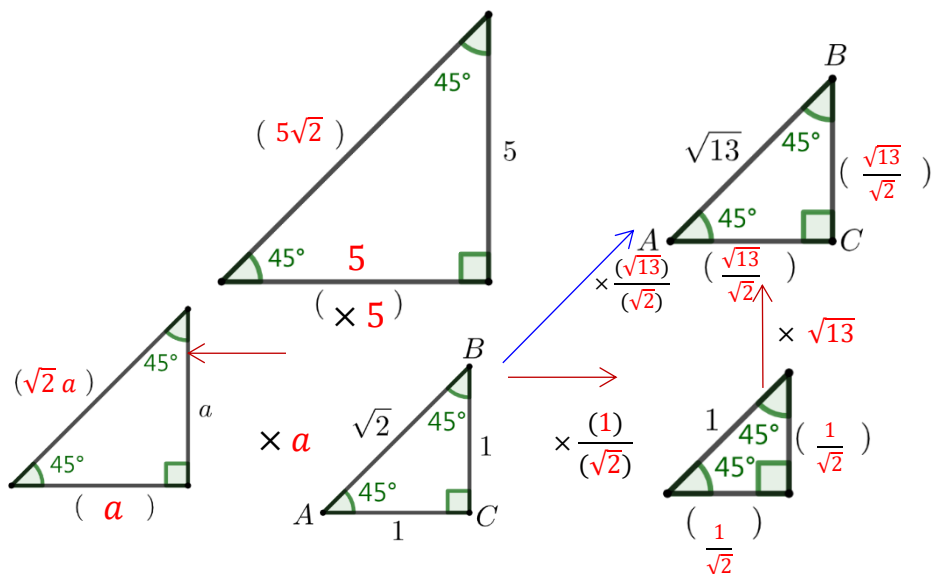
利用畢氏定理算出 $\overline{AB} = \sqrt{2}$ 。

$$\overline{AB} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$$

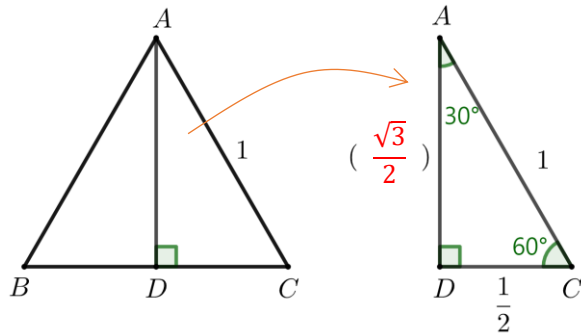
比例圖



示意圖



(2) $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$



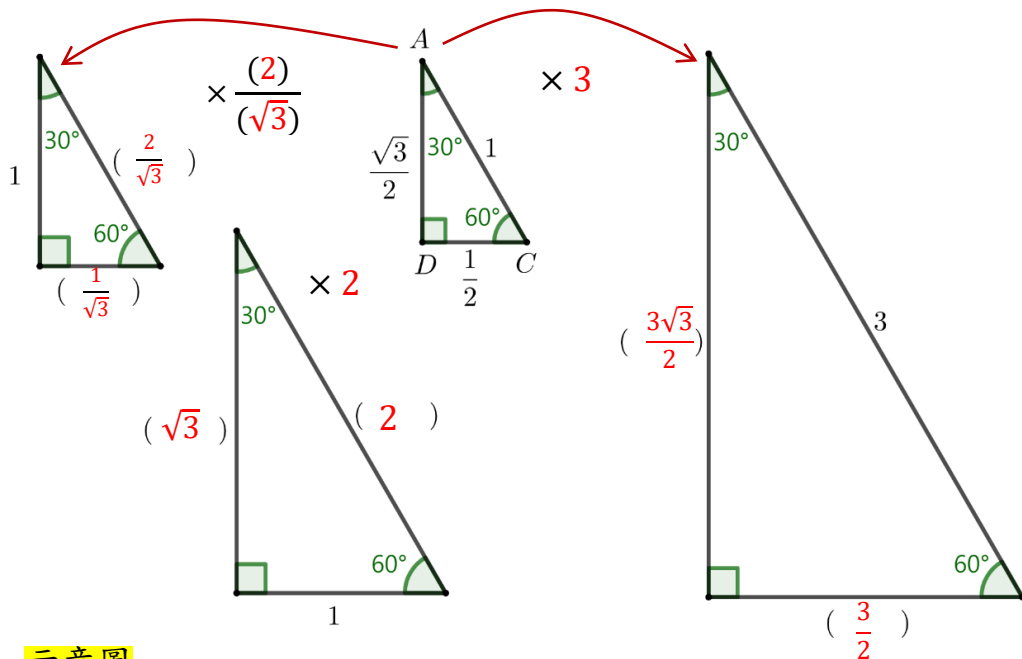
利用畢氏定理算出

$$\overline{AD} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

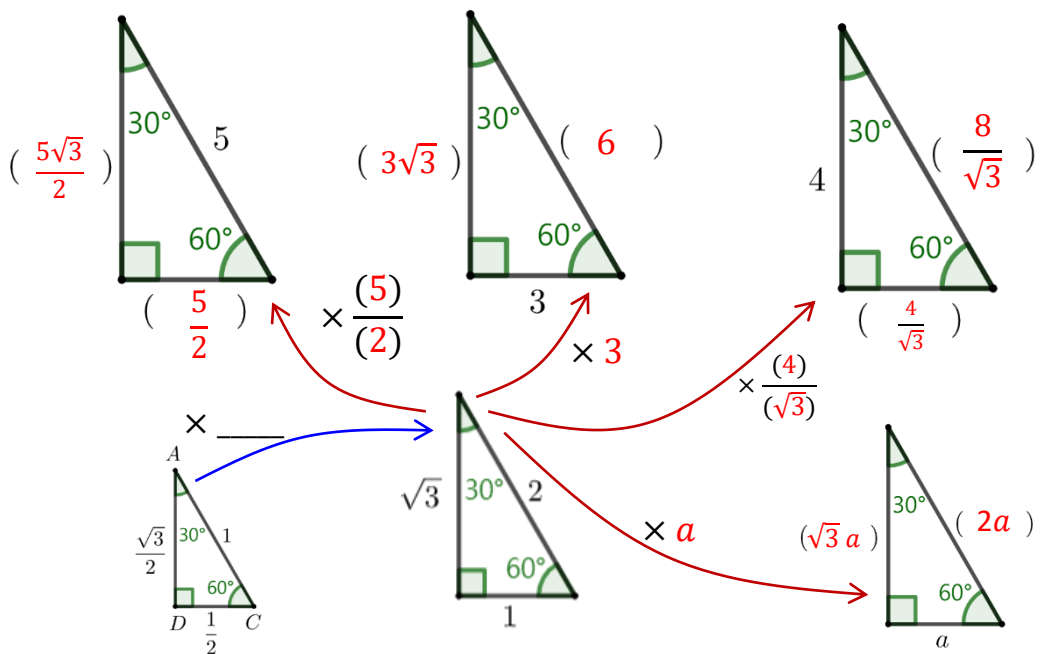
$$\overline{AB} = \sqrt{1^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

比例圖



示意圖

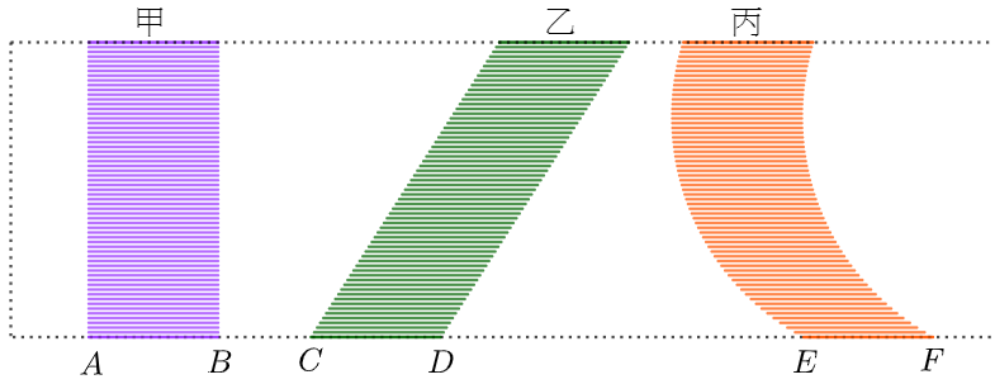


由兩個相似形的邊長關係，進一步討論到兩相似形之間面積的關係。

1-7 面積的計算

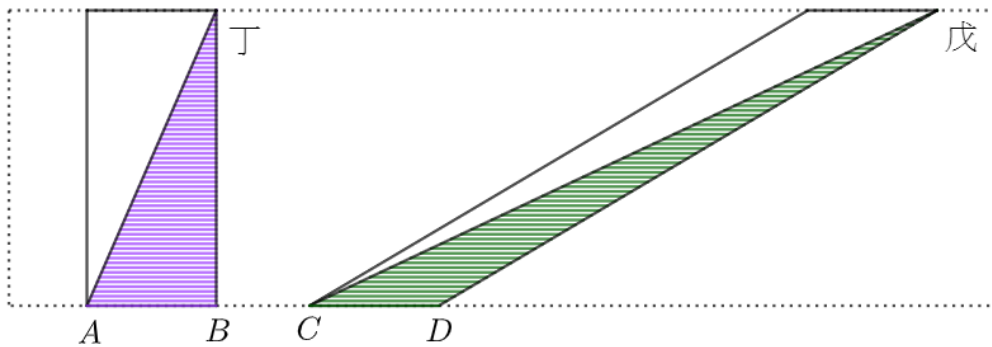
1. 如下圖， $\overline{AB} = \overline{CD} = \overline{EF}$ ，

甲圖由一疊跟 $\overline{AB}$ 等長的線條“直直”的堆疊上來，
乙圖由一疊跟 $\overline{CD}$ 等長的線條“斜斜”的堆疊上來，
丙圖由一疊跟 $\overline{EF}$ 等長的線條“彎彎”的堆疊上來，
請比較甲乙丙三圖面積的大小甲=乙=丙。



2. 下圖的丁圖跟戊圖分別為甲圖跟乙圖的一半，

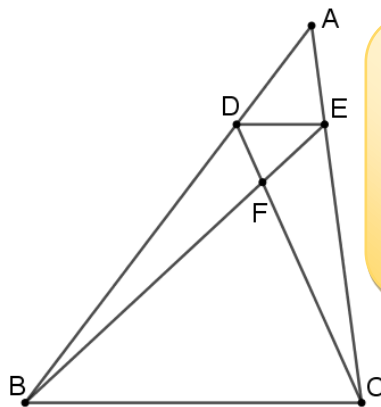
請比較丁圖跟戊圖這 2 個三角形的面積大小：丁圖 ＝ 戊圖。



結論：兩個**等底等高**的平行四邊形(三角形)面積會相等。

3. 如右圖，已知 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ ，
請找出面積一樣的三角形。

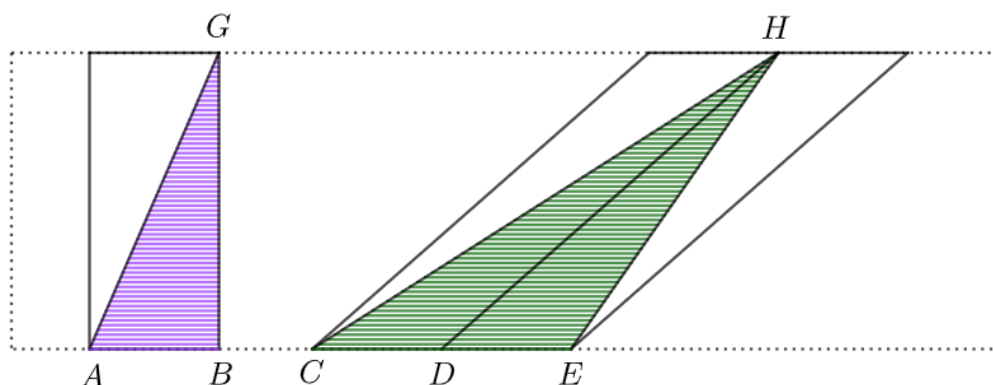
- (1) $\triangle DBC = \triangle EBC$
 (2) $\triangle DBE = \triangle DCE$
 (3) $\triangle DFB = \triangle EFC$
 (4) $\triangle ABE = \triangle ACD$



透過”兩平行線高處處相等”，並應用兩個**等底等高**的三角形面積會**相等**，找出面積一樣的三角形。

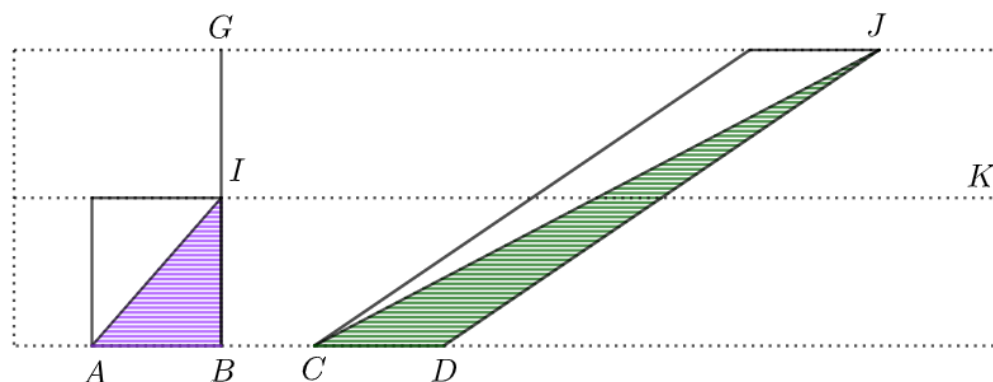
4. 下圖，已知 $\overrightarrow{GH} \parallel \overrightarrow{AE}$ ， $\overline{BG} \perp \overrightarrow{AE}$ ， $\overline{CE} = 2 \times \overline{AB}$

$$\text{則 } \triangle ABG : \triangle CEH = \overline{AB} \times \overline{BG} \times \frac{1}{2} : \overline{CE} \times \overline{BG} \times \frac{1}{2} = \mathbf{1 : 2}$$



5. 如下圖，已知 $\overrightarrow{GJ} \parallel \overrightarrow{IK} \parallel \overrightarrow{AD}$ ， $\overline{BG} \perp \overrightarrow{AD}$ ， $\overline{BG} = 2 \times \overline{IB}$ ， $\overline{AB} = \overline{CD}$

$$\text{則 } \triangle ABI : \triangle CDJ = \overline{AB} \times \overline{IB} \times \frac{1}{2} : \overline{CD} \times \overline{BG} \times \frac{1}{2} = \mathbf{1 : 2}$$



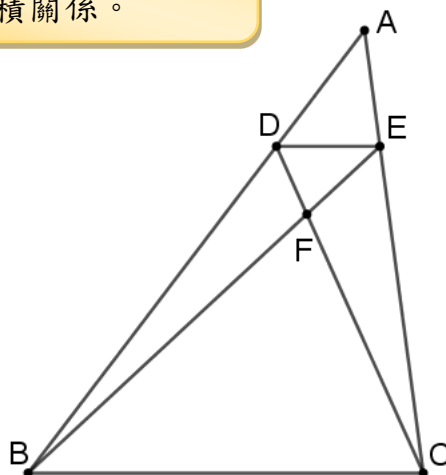
結論：兩個**等高不等底**的三角形面積比就是**底長**比

兩個**等底不等高**的三角形面積比就是**高度**比

討論兩個**等底或等高**的三角形面積關係。

6. 如右圖，已知 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ ，
請寫出三角形的面積比。

- (1) $\triangle DBC : \triangle DBE = \overline{BC} : \overline{DE}$
- (2) $\triangle ADE : \triangle ABE = \overline{AD} : \overline{AB}$
- (3) $\triangle DEF : \triangle DBE = \overline{EF} : \overline{BE}$
- (4) $\triangle EBC : \triangle EDC = \overline{BC} : \overline{DE}$
- (5) $\triangle ADE : \triangle ADC = \overline{AE} : \overline{AC}$
- (6) $\triangle DEF : \triangle DEC = \overline{DF} : \overline{DC}$



7. 相似三角形的面積比。

如下圖， $\triangle ABC \sim \triangle DEF \sim \triangle GHI$ ， $\overline{BC} : \overline{EF} : \overline{HI} = 1 : 2 : 3$

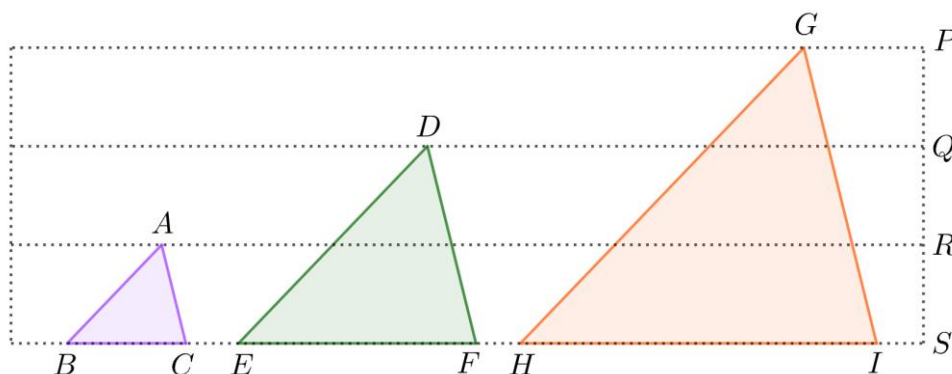
$\overrightarrow{PG} \parallel \overrightarrow{QD} \parallel \overrightarrow{RA} \parallel \overrightarrow{SB}$ ， $\overline{PS} \perp \overline{BS}$ ，

則 $\triangle ABC : \triangle DEF : \triangle GHI$

$$= \overline{BC} \times \overline{RS} \times \frac{1}{2} : \overline{EF} \times \overline{QS} \times \frac{1}{2} : \overline{HI} \times \overline{PS} \times \frac{1}{2}$$

$$= \mathbf{1 : 4 : 9}$$

註：相似圖形所有對應長度都有相同的倍數。

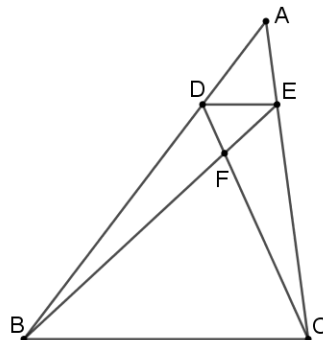


結論：兩個相似三角形的面積比就是邊長的**平方**比

8. 如右圖，已知 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ ， $\overline{DE} = 2$ ， $\overline{BC} = 8$ ，

請寫出三角形的面積比。

- (1) $\triangle DEF : \triangle CBF = \mathbf{1 : 16}$
- (2) $\triangle ADE : \triangle ABC = \mathbf{1 : 16}$
- (3) $\triangle ADE : \triangle DBC = \mathbf{1 : 16}$
- (4) $\triangle DEF : \triangle EBC = \mathbf{1 : 20}$



透過**等底等高**，和**等底或等高**的兩個三角形間的面積討論，最後引導出兩個相似三角形的**面積比就是邊長的平方比**。